

РАЗРАБОТКА ИИ АГЕНТА-НАСТАВНИКА ПО УЧЁБЕ

М. Л. Мирошник¹, М. А. Хархавкина¹, С. И. Свистун¹, М. Д. Кокорев¹, Д. Н. Микуров¹

¹*Самарский национальный исследовательский университет*

имени академика С.П. Королева, г. Самара, Российская Федерация

Научный руководитель: А. Н. Жданова, к.т.н., доцент, доцент кафедры программных систем

Самарский национальный исследовательский университет

имени академика С.П. Королева, г. Самара, Российская Федерация

*mariya7545@yandex.ru

Ключевые слова: наставник по учёбе, ии-агент, саммари, составление расписания, интервальное повторение.

Аннотация. Представлен проект «Агент-наставник по учёбе» — VK-бот для оптимизации учебного процесса студентов и школьников. Актуальность обусловлена высокой учебной нагрузкой, информационной перегрузкой и недостаточной эффективностью существующих органайзеров, которые фиксируют события, но не помогают в усвоении материала.

Суть исследования — разработка ИИ-агента, управляющего расписанием и активно участвующего в обучении. Бот интегрирован с Google Диск и Google Календарём, поддерживает: добавление предметов; загрузку и хранение конспектов; автоматическую генерацию саммари через LLM; создание напоминаний о занятиях с привязкой к конспектам; управление записями в Google Календаре; свободный диалог с ИИ-ассистентом. Авторизация через Google-аккаунт (OAuth 2.0) обеспечивает безопасный доступ к данным.

Новизна обуславливается следующими факторами: планирование через внешние календари, генерация производного учебного контента с помощью LLM (саммари, конспекты по конспектам) и персональный ИИ-чат. В отличие от аналогов, агент соединяет управление задачами с интеллектуальной поддержкой обучения.

Введение. В современном мире информация обновляется с огромной скоростью, а требования к образовательному процессу постоянно растут. Школьники и студенты сталкиваются с высокой учебной нагрузкой: им необходимо совмещать множество предметов, следить за расписанием, помнить о дедлайнах и при этом эффективно усваивать новые знания. Зачастую успеваемость страдает не из-за отсутствия способностей, а из-за банальной потери фокуса и нехватки времени на систематизацию материала. Настоящий проект посвящен созданию «Агента-наставника по учебе» — интеллектуальной системы, призванной оптимизировать учебный процесс. В отличие от обычных органайзеров, данный агент не просто фиксирует события, но и активно помогает в обучении: он напоминает о необходимости подготовки к занятиям и генерирует персонализированные карточки для повторения пройденного материала. Интеграция с такими инструментами, как Google Календарь и Google диск, позволяет создать единое информационное пространство, делающее обучение более структурированным и осознанным.

Основная часть. Проект базируется на комбинации трёх принципов: Метод интервальных повторений — научно обоснованный подход к долговременному запоминанию, адаптированный под расписание пользователя. Автоматическая генерация контента с помощью LLM — вместо ручного создания карточек агент использует языковую модель (YandexGPT, GigaChat или Gemini) для генерации ключевых фактов, формул и примеров кода по теме занятия. Бесшовная интеграция с существующими инструментами продуктивности — Google Calendar (хранение расписания) и Obsidian (личная база знаний, экспорт карточек в Markdown). Агент периодически проверяет расписание, формирует напоминания и карточки, а затем отправляет их через VK-бота.

Архитектура решения. Система построена по клиент-серверной архитектуре с использованием VK в качестве клиентского интерфейса. Пользователь взаимодействует с ИИ-агентом через чат-бота, который обрабатывает запросы на естественном языке, выполняет

интеграцию с внешними сервисами (Google Диск) и управляет данными о конспектах и напоминаниях.

VK-бот (клиентский интерфейс). Роль: единственная точка входа для пользователя. Позволяет отправлять текстовые команды, загружать файлы (конспекты), получать уведомления.

Модуль распознавания намерений (LLM). Роль: анализирует сообщения пользователя на естественном языке и определяет, какое действие требуется выполнить.

Модуль работы с Google Диском. Роль: сохранение, хранение и получение файлов конспектов. Технологии: google-api-python-client, OAuth 2.0 (серверный поток).

Модуль генерации саммари. Роль: при создании напоминания, привязанного к конспекту, бот генерирует краткое содержание конспекта, которое будет отправлено в момент напоминания.

Модуль планировщика. Роль: периодически проверяет базу данных на наличие напоминаний, срок которых наступил, и отправляет уведомления.

Результаты. В ходе командной работы разработан действующий прототип ИИ-агента-наставника по учёбе в формате VK-бота. Бот интегрирован с сервисами Google (Google Календарь, Google Диск) и предоставляет пользователю следующие возможности:

- управление учебными предметами — пользователь может добавлять, редактировать и удалять предметы, которые изучает;
- работа с конспектами: загрузка и сохранение конспектов на google диск, автоматическая генерация краткого саммари по загруженному конспекту (через llm), создание нового конспекта на основе существующего;
- управление напоминаниями: создание напоминаний о занятиях, дедлайнах и других учебных события, привязка напоминаний к конспектам, интеграция с google календарём — бот может создавать, редактировать и просматривать записи в google календаре пользователя, синхронизируя учебное расписание с привычным календарём;
- чат с ИИ-ассистентом — пользователь может общаться с ботом в свободной форме, просить объяснить тему или подсказать, как лучше организовать подготовку;
- авторизация через Google-аккаунт — доступ к функциям, требующим работы с Google-сервисами (Диск, Календарь), защищён OAuth 2.0. Пользователь даёт явное согласие на доступ к своим данным.

Ограничения

Несмотря на работоспособность прототипа, текущая версия имеет ряд существенных ограничений, которые необходимо учитывать ограниченный доступ к боту. На данный момент пользоваться ботом могут только те люди, google-почта которых была заранее добавлена разработчиком вручную. Бот не поддерживает открытую регистрацию или автоматическое добавление новых пользователей. Причина: связано с настройками доступа к Google API (режим тестирования) и с ограничениями, наложенными при конфигурации OAuth-согласия. Google требует прохождения верификации для выхода в Production-режим.

Заключение. Разработан работающий прототип VK-бота с богатым функционалом (предметы, конспекты с генерацией саммари, напоминания, Google Календарь, ИИ-чат). Бот успешно используется командой разработчиков и ограниченным кругом тестовых пользователей.

Библиографический список

1. Wozniak, P. A. Optimization of learning / P. A. Wozniak. – Poznań: University of Technology and Agriculture, 1990. – 141 p.
2. Brown, T. B. Language Models are Few-Shot Learners / T. B. Brown [et al.] // Advances in Neural Information Processing Systems. – 2020. – Vol. 33. – P. 1877–1901.
3. Google Cloud. OAuth 2.0 для серверных веб-приложений // Google Developers. – 2025. – URL: <https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2> (дата обращения: 23.05.2026).
4. VK API. Bots Long Poll API // VK Developers. – 2025. – URL: <https://dev.vk.com/ru/api/bots-long-poll> (дата обращения: 23.05.2026).